09

Data Lake trên S3

Tổ chức bronze / silver / gold chuẩn

Hôm nay mình nói gì

1. Object storage khác file system
2. Medallion architecture
3. Naming & partition convention
4. Lifecycle & chi phí · IAM tối thiểu
5. Query bằng Athena / DuckDB

Object storage khác file system

- Không có thư mục thật, chỉ có key
- Không sửa tại chỗ, chỉ ghi đè cả object
- Rẻ, bền, scale vô hạn
- Độ trễ cao hơn đĩa local → đọc file lớn, ít file

Medallion architecture



Mỗi tầng một lời hứa về chất lượng.

Bronze vs Silver vs Gold

	Bronze	Silver	Gold
Định dạng	Như nguồn (JSON, CSV, Parquet)	Parquet	Parquet / bảng warehouse
Ai đọc	Chỉ pipeline	DE, DS	BI, DA, mọi người
Cho phép xoá / sửa?	Không, chỉ append	Ghi đè partition	Rebuild từ silver
Thời gian giữ	1 năm, rồi Glacier	Lâu dài	Lâu dài
Ví dụ bảng	`pos_raw`	`pos_clean`	`fact_sales`

Quy ước đường dẫn

```
# mẫu
s3://lake/<layer>/<domain>/<table>/dt=YYYY-MM-DD/part-*.parquet

# ví dụ
s3://lake/bronze/pos/pos_raw/dt=2026-11-01/part-0000.json
s3://lake/silver/pos/pos_clean/dt=2026-11-01/part-0000.parquet
s3://lake/gold/sales/fact_sales/dt=2026-11-01/part-0000.parquet
```

Hive-style partition (dt=) để mọi engine hiểu.

Quy ước đặt tên trong series

- `layer / domain / table` — domain: pos, app, iot, weather
- `snake_case`
- Không ngày trong tên bảng
- Version khi đổi schema lớn: `pos_clean_v2`

Lifecycle và storage class



Dữ liệu cũ vẫn giữ, nhưng trả ít tiền hơn.

Standard vs IA vs Glacier

	Standard	IA	Glacier
Giá lưu trữ tương đối	1×	~ 0.5×	~ 0.2× trở xuống
Giá đọc	Thấp	Tính thêm theo GB	Cao, tính theo lần lấy
Thời gian lấy ra	Mili giây	Mili giây	Phút đến giờ
Dùng cho tầng nào	Silver, gold	Bronze 1–3 tháng	Bronze cũ, audit

IAM tối thiểu

- Pipeline chỉ được ghi bronze / silver của domain mình
- BI chỉ đọc gold
- Không dùng access key cá nhân trong code
- Một role cho mỗi job

Query thẳng trên lake

```
-- Athena
CREATE EXTERNAL TABLE silver.pos_clean (
  order_id STRING, store_id STRING, amount DECIMAL(12,0), ts TIMESTAMP
)
PARTITIONED BY (dt DATE) STORED AS PARQUET
LOCATION 's3://lake/silver/pos/pos_clean/';
MSCK REPAIR TABLE silver.pos_clean;

-- DuckDB
SELECT dt, SUM(amount) FROM read_parquet(
  's3://lake/silver/pos/pos_clean/*/*.parquet',
  hive_partitioning = true
) WHERE dt >= '2026-10-26' GROUP BY 1;
```

hive_partitioning đọc dt từ đường dẫn, lọc trước khi mở file.

Lỗi hay gặp

SAI	ĐÚNG
~~Một bucket chung, không phân tầng~~	Prefix theo tầng, domain
~~Để bronze mãi ở Standard~~	Lifecycle rule
~~Ghi file 1 KB mỗi event~~	Gom theo giờ / ngày
~~Public bucket "cho tiện"~~	Block public access mặc định

Lab #09 — Dựng lake và query

1. Tạo bucket `lake` trên MinIO (hoặc S3 thật nếu có)
2. Đẩy Parquet từ Lab #07 lên bronze theo quy ước
3. Job Python bronze → silver: khử trùng, ép kiểu
4. Query silver bằng DuckDB với hive_partitioning
5. Thêm lifecycle rule (S3) hoặc ghi chú (MinIO)

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Query doanh thu 7 ngày chỉ đọc **7 partition**

CÂU HỎI PHỎNG VẤN #09

Small-file problem xử lý ra sao?

Gom khi ghi, compaction định kỳ, mục tiêu kích thước file.

VIDEO TIẾP THEO

10

Apache Spark từ số 0: DataFrame, lazy evaluation, shuffle

Thứ Sáu 4/12 · 19:00

Đăng ký